

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II

3.5.2 Praktikum

Dosen Pengampu:

- 1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra - NIP : 198809112009121001*
- 2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom. - NIP : 199208082019031020*



Disusun oleh :

Ananda Haris Rahmadi (25782032)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

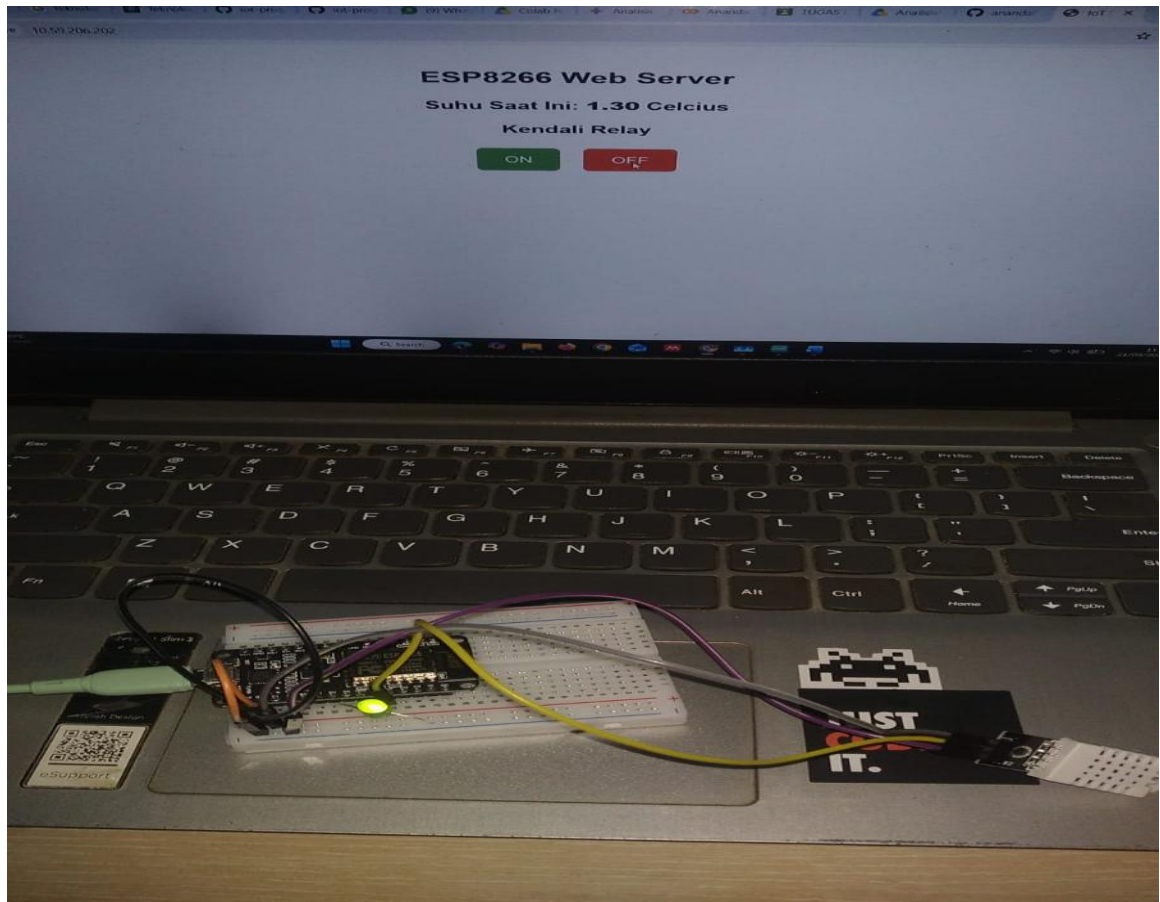
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai HTTP Client (Meminta Layanan)

Server:



Code dan output:

```
sketch_sep21a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
sketch_sep21a.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "Aaaauu";
6 const char* password = "11111111";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19 <title>IoT Dashboard</title>
20 <style>
21 body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')

.....

IP Address Server Anda:

10.59.206.202

Ln 75, Col 32 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM6

Code :

```
#include <ESP8266WiFi.h>
```

```

#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DHT.h>

const char* ssid = "Aaaaaa";
const char* password = "11111111";

ESP8266WebServer server(80);

const byte dhtPin = 2;
const byte relayPin = 12;
DHT dht(dhtPin, DHT11);

const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>IoT Dashboard</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
    button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px;
margin: 10px; cursor: pointer;}
    .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
    .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
    .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>ESP8266 Web Server</h1>
  <div class="sensor-box">
    <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
  </div>
  <h2>Kendali Relay</h2>
  <a href="/relay/on"><button class="btn-on">ON</button></a>
  <a href="/relay/off"><button class="btn-off">OFF</button></a>
</body>
</html>
)rawliteral";

void handleRoot() {
  String html = index_html; // Salin kerangka HTML ke variabel dinamis
  float t = dht.readTemperature();

  // Mengganti teks placeholder %TEMPERATURE% dengan suhu nyata
  if (isnan(t)) {
    html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
  } else {

```

```

        html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
    }

    server.send(200, "text/html", html);
}

void handleRelayOn() {
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
    server.setHeader("Location", "/");
    server.send(303);
}

void handleRelayOff() {
    digitalWrite(relayPin, LOW);
    server.setHeader("Location", "/");
    server.send(303);
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(relayPin, OUTPUT);
    digitalWrite(relayPin, LOW);
    dht.begin();

    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print(".");
}
    Serial.println("\nIP Address Server Anda: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());

    server.on("/", handleRoot);
    server.on("/relay/on", handleRelayOn);
    server.on("/relay/off", handleRelayOff);
    server.begin();
}

void loop() {
    server.handleClient();
}

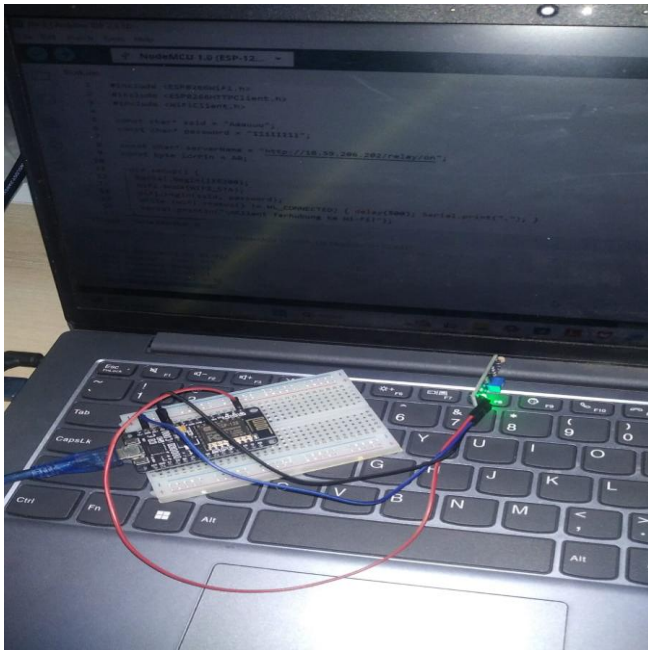
```

Penjelasan Singkat Kode:

- ESP8266WebServer server(80);: Menginisialisasi *library Server* agar terus mendengarkan panggilan di jalur lalu lintas standar web (*Port 80*).

- `html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));` Fitur manipulasi teks (*String*). Perintah ini secara cerdas akan menyapu dokumen HTML, mencari teks *placeholder* `%TEMPERATURE%`, dan menggantinya dengan variabel angka suhu yang didapat dari sensor aktual sebelum dikirim ke layar pengunjung. Inilah esensi dari halaman *web* dinamis.
- `server.on("/relay/on", handleRelayOn);` Fungsi *Routing*. Jika ada klien mengunjungi tautan URL berakhiran `/relay/on`, server akan menjalankan aksi mengubah *state* Relay, lalu me- *redirect* layar pengunjung kembali ke halaman depan (`Location: /`) via kode 303.
- `server.handleClient();` Berada di dalam `loop()` untuk terus-menerus mengecek apakah ada permintaan pengunjung yang datang setiap milidetiknya.

Client :



Code dan output:

File Edit Sketch Tools Help

```
NodeMCU 1.0 (ESP-12)
6 const char* password = "11111111";
7
8 const char* serverName = "http://10.59.206.202/relay/on";
9 const byte ldrPin = A0;
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(115200);
13   WiFi.mode(WIFI_STA);
14   WiFi.begin(ssid, password);
15   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
16   Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");
17 }
18
19 void loop() {
20   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
21
22   if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (ldrValue < 300)) {
23     WiFiClient client;
24     HTTPClient http;
25
26     http.begin(client, serverName);
27     int httpResponseCode = http.GET();
28
29     Serial.print("HTTP Response code: ");
30     Serial.println(httpResponseCode);
31
32     http.end();
33     delay(10000);
34   }
35   delay(2000);
36 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

```
.....
Client Terhubung ke Wi-Fi!
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: -1
HTTP Response code: -1
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: -1
```

Code:

```
#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266HTTPClient.h>

#include <WiFiClient.h>

const char* ssid = "Aaauuu";
const char* password = "11111111";

const char* serverName = "http://10.59.206.202/relay/on";
const byte ldrPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
  Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (ldrValue < 300)) {
    WiFiClient client;
    HTTPClient http;

    http.begin(client, serverName);
    int httpResponseCode = http.GET();
```

```

Serial.print("HTTP Response code: ");
Serial.println(httpResponseCode);

http.end();
delay(10000);
}
delay(2000);
}

```

Penjelasan Singkat Kode:

- WiFiClient *client*; dan HTTPClient *http*:: Kelas pemanggil untuk memulai eksekusi permintaan *client* jarak jauh (mirip fungsi aplikasi *browser* di laptop).
- *http.begin(client, serverName)*:: Menargetkan sasaran URL *server*.
- *int httpResponseCode = http.GET()*:: Mengeksekusi ketukan pintu (*Request* HTTP GET). Jika Server merespons sukses, nilai variabel ini akan berisi angka standar jaringan seperti 200 (OK) atau 303 (Redirect). Jika URL rusak atau *Server offline*, variabel akan mereturn nilai negatif.
- *delay(10000)*:: *Cooldown* panjang 10 detik ini ditambahkan agar *Client* tidak memborbardir (*flood/DDoS*) Server dengan permintaan on secara terus-menerus setiap detik ketika kondisinya sedang gelap.

Pembahasan Praktikum 3.5.2

Pada praktikum ini, dibangun sistem komunikasi *Machine-to-Machine* (M2M) berbasis HTTP menggunakan dua NodeMCU ESP8266 dalam satu jaringan Wi-Fi lokal:

1. Sisi Server (Saya):

- Terhubung dengan sensor **DHT** dan **Relay**.
- Menampilkan *dashboard web* dinamis untuk **monitoring suhu real-time** melalui *browser*.
- Membuka jalur *endpoint* */relay/on* dan */relay/off* untuk mengendalikan Relay.

2. Sisi Client (Teman):

- Terhubung dengan **Sensor LDR** (membaca intensitas cahaya).

- **Otomatisasi:** Saat kondisi ruangan **gelap** ($ldrValue < 300$), Client secara otomatis mengirimkan instruksi **HTTP GET** ke IP Server (/relay/on) untuk menyalakan Relay tanpa bantuan manusia.
- Dilengkapi *delay* 10 detik agar tidak membanjiri (*flooding*) *request* ke Server secara berlebihan.

Kesimpulan: Sistem berhasil mengintegrasikan monitoring web manual sekaligus otomatisasi pemicuan Relay antar-perangkat (M2M) berbasis pembacaan sensor cahaya secara *real-time*.